

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 2
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 3 ^{ième}
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME :

CONFIGURATIONS DU PLAN

LEÇON 2 :

PROPRIÉTÉ DE THALES

NOMBRE DE SÉANCES : 8 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SITUATION D'APPRENTISSAGE : SYNTHÈSES 1 à 8 (chaque question de la SA est une « Synthèse », résolue au début de chaque séance ; toutes les capacités sont couvertes)

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la Synthèse 1 ; CIAM 3^{ième} ; CARGO 3^{ième} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre)

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Veiller la résolution de la question du jour de la Synthèse 1, le respect des moments didactiques et la trace écrite de la leçon.

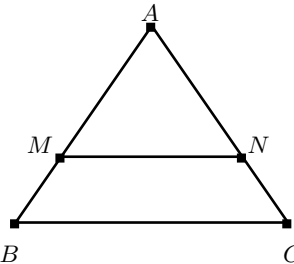
PRÉREQUIS : Proportionnalité et quotients égaux (produit en croix) ; droites parallèles ; milieu d'un segment et théorème des milieux (4^{ième}) ; usage des instruments de géométrie.

Capacités	Contenus
Reconnaître/Identifier une configuration	Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général . <i>(Synthèses 1 et 2)</i>
Calculer des grandeurs	Longueur des segments (côtés du triangle) : cas particulier ; cas général ; partage d'un segment selon une proportion <i>(Synthèses 3, 4 et 5)</i>
Justifier	Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) ; propriété d'une configuration, programme de construction. <i>(Synthèses 6, 7 et 8)</i>

Stratégie pédagogique

- Observation et manipulation en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Faire faire (travail individuel)
- Recours aux ressources du cours (définitions, propriétés)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 Synthèse 1 (25 min)	Présente la situation complète au tableau, lit l'énoncé, explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension puis fait résoudre la Synthèse 1.	Recopient la situation, répondent aux questions de compréhension, complètent la figure et identifient la configuration.	Situation d'apprentissage : Synthèse 1 Pour aménager l'entrée du terrain de sport du LYCÉE KPETA, le maçon a tracé deux allées rectilignes qui se coupent en A. Il a planté quatre piquets : B et M sur la première allée ($AB = 9 \text{ m}$; $AM = 6 \text{ m}$), C et N sur la deuxième ($AC = 7,5 \text{ m}$; $AN = 5 \text{ m}$). Il a tendu une corde entre M et N. Chaque question de cette situation est appelée Synthèse (Synthèse 1, Synthèse 2, ...) et sera résolue au début de chaque séance. Synthèse 1 (S1) : 1) repérer les points alignés et les segments $[MN]$ et $[BC]$; 2) quelle configuration reconnaît-on ? Résolution : 1) A, M, B sont alignés sur la première allée ; A, N, C sont alignés sur la deuxième ; M et N sont plus proches de A que B et C. 2) On reconnaît une configuration de Thalès — cas particulier du triangle ABC : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Leçon du jour (25 min)	Fait décrire la configuration, énonce la propriété de Thalès et fait recopier la leçon au tableau et dans les cahiers.	Décrivent la configuration, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite I) Présentation et description d'une configuration et vocabulaire 1) Configurations de Thalès — cas particulier du triangle — Dans le triangle ABC, M est un point du côté $[AB]$, N est un point du côté $[AC]$ et les droites (MN) et (BC) sont parallèles : c'est une configuration de Thalès (cas particulier du triangle).  2) Propriété de Thalès (cas particulier) Propriété de Thalès Si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. <i>Illustration (Synthèse 1) :</i> $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: les quotients des côtés correspondants sont égaux.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Tracer un triangle ABC ($BC = 5$ cm), placer $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$; mesurer AM, AB, AN, AC, MN et vérifier que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. (Réponse attendue : les trois quotients sont égaux.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur figure et leurs quotients ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Chaque élève présente sa figure et ses trois quotients ; on constate qu'ils sont égaux (aux arrondis de mesure près).
--	--	---	---

Synthèse (15 min)	2 Rappelle la situation au tableau, fait chercher la Synthèse 2 puis corrige.	Cherchent individuellement puis un élève passe au tableau ; les autres corrigent.	Synthèse 2 (S2) : 1) calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; 2) les points sont-ils dans le même ordre ? Que peut-on conclure pour les droites (MN) et (BC) ? Résolution : 1) $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$. 2) oui, M et N sont placés de A vers B et de A vers C (même ordre) ; quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réci-proque de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$: la corde est parallèle au côté du terrain.
Leçon du jour (20 min)	Fait décrire la configuration générale (papillon), énonce la propriété générale puis sa réciproque, et fait recopier la leçon.	Observent, décrivent les configurations, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Configurations de Thalès : cas général — Les points A, M, B sont alignés sur une droite, les points A, N, C sont alignés sur une autre droite et $(MN) \parallel (BC)$: configuration de Thalès cas général. Dans la configuration dite du « papillon », le sommet est noté O : O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 2) Propriété de Thalès et sa réciproque Propriété de Thalès Si A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Propriété réciproque Si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. <i>Remarque :</i> l'ordre des points est essentiel pour la réciproque.
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? Justifier. a) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC) ; c) O, A, B alignés, O, A', B' alignés, $(AA') \parallel (BB')$. Réponses : a) configuration particulière (triangle) ; c) configuration générale (papillon) ; b) non.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Dessiner les deux configurations de Thalès (cas particulier et cas général) en codant la parallèle. 2) Réciter la propriété de Thalès et sa réciproque. <i>(Réponse attendue : deux figures correctes ; énoncés conformes.)</i>
-----------------------------------	---	------------------------------	---

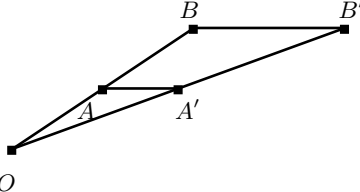
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 3 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leurs figures et les énoncés ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Vérification des deux figures (parallèle codée) et des deux énoncés (propriété et réciproque).
Synthèse 3 (15 min)	Rappelle la situation, fait chercher la Synthèse 3 puis corrige la rédaction.	Cherchent individuellement puis un élève passe au tableau ; les autres corrigent.	Synthèse 3 (S3) : la corde mesure $MN = 4$ m. Calculer BC . Résolution : $(MN) // (BC)$ (établie à la Synthèse 2), donc d'après la propriété de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{3}$ $BC = \frac{MN \times 3}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ m.}$ Le côté du terrain mesure 6 m.
Leçon du jour (20 min)	Présente la méthode de calcul des longueurs dans le cas particulier, fait des exemples rédigés au tableau et fait recopier la leçon.	Observent la méthode, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite II) Calculs de grandeurs 1) Longueur des segments, côtés du triangle (propriété de Thalès) — cas particulier — Méthode : 1) identifier la configuration ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) // (BC)$) ; 2) écrire la propriété de Thalès ; 3) remplacer les longueurs connues ; 4) conclure par un produit en croix. <i>Exemple 1.</i> $AM = 3$ cm ; $AB = 7,5$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $BC = 5$ cm. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} : MN = \frac{AM \times BC}{AB} = \frac{3 \times 5}{7,5} = 2 \text{ cm.}$ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} : AC = \frac{AB \times AN}{AM} = \frac{7,5 \times 2,4}{3} = 6 \text{ cm.}$ <i>Exemple 2.</i> Calculer AB sachant $AM = 4$ cm, $AN = 3$ cm, $AC = 9$ cm : $\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC} : AB = \frac{AM \times AC}{AN} = \frac{4 \times 9}{3} = 12 \text{ cm.}$ Conclusion : la propriété de Thalès permet de calculer une longueur inconnue (côté ou segment) par un produit en croix.

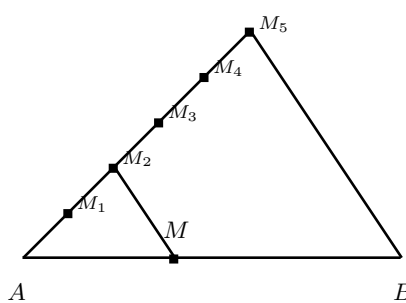
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. 1) $AB = 6$ cm ; $AM = 4$ cm ; $AC = 9$ cm ; $BC = 7,5$ cm. Calculer AN et MN . 2) $AM = 5$ cm ; $AB = 12$ cm ; $AN = 3,5$ cm. Calculer AC . Réponses : 1) $AN = \frac{9 \times 4}{6} = 6$ cm ; $MN = \frac{7,5 \times 4}{6} = 5$ cm. 2) $AC = \frac{12 \times 3,5}{5} = 8,4$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 2,5$ cm ; $AB = 10$ cm ; $AC = 12$ cm ; $MN = 2$ cm. 1) Calculer AN . 2) Calculer BC . <i>(Réponse attendue : 1) $AN = 3$ cm ; 2) $BC = 8$ cm.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 4 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{12 \times 2,5}{10} = 3$ cm. 2) $BC = \frac{AB \times MN}{AM} = \frac{10 \times 2}{2,5} = 8$ cm.
Synthèse 4 (15 min)	Présente la deuxième partie de la situation (papillon), fait chercher la Synthèse 4 puis corrige.	Cherchent individuellement puis un élève passe au tableau ; les autres corrigent.	Synthèse 4 (S4) <i>Deuxième partie : pour l'autre accès du terrain, deux chemins rectilignes se coupent en O. Des piquets A, B sont plantés sur le premier chemin ($OA = 4$ m ; $OB = 10$ m) et des piquets A', B' sur le deuxième ($OA' = 6$ m). On sait que $(AA') \parallel (BB')$.</i> 1) Quelle configuration reconnaît-on ? 2) Calculer OB' . Résolution : 1) configuration de Thalès cas général (papillon) : droites sécantes en O et droite parallèle. 2) $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} : OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15$ m.

Leçon du jour (20 min)	Présente le calcul des longueurs dans la configuration générale (papillon), fait des exemples rédigés avec la figure et fait recopier la leçon.	Observent la figure, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Longueur des segments, côtés du triangle : cas général — Dans la configuration générale, on utilise les droites sécantes en O : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.  <i>Exemple 1.</i> $(AA') \parallel (BB')$; $OA = 4$ cm ; $OB = 10$ cm ; $OA' = 6$ cm. $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$; $OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15$ cm. <i>Exemple 2.</i> Si de plus $BB' = 12$ cm : $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{4 \times 12}{10} = 4,8$ cm. Conclusion : quel que soit le cas (triangle ou papillon), on écrit les quotients égaux puis on fait un produit en croix.
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 1) $OA = 3$ cm ; $OB = 7,5$ cm ; $OA' = 4,5$ cm. Calculer OB'. 2) $OB' = 12$ cm. Calculer AA' sachant $BB' = 8$ cm. Réponses : 1) $OB' = \frac{7,5 \times 4,5}{3} = 11,25$ cm. 2) $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{3 \times 8}{7,5} = 3,2$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Configuration générale avec $(AA') \parallel (BB')$: $OA = 5$ cm ; $OB = 9$ cm ; $OB' = 18$ cm ; $BB' = 7,2$ cm. 1) Calculer OA'. 2) Calculer AA'. (Réponse attendue : 1) $OA' = 10$ cm ; 2) $AA' = 4$ cm.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 5 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $OA' = \frac{OA \times OB'}{OB} = \frac{5 \times 18}{9} = 10 \text{ cm.}$ 2) $AA' = \frac{5 \times 7,2}{9} = 4 \text{ cm.}$
Synthèse 5 (15 min)	Fait chercher la Synthèse 5 (calcul puis construction) et corrige.	Calculent puis construisent la figure ; un élève passe au tableau.	Synthèse 5 (S5) : le maçon veut placer la porte P du terrain en partageant le côté $[BC]$ ($BC = 6 \text{ m}$) dans la proportion $1 : 2$. 1) Calculer les deux parts. 2) Écrire le programme de construction. Résolution : 1) $BP = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ m}$; $PC = \frac{2}{3} \times 6 = 4 \text{ m}$ ($2 + 4 = 6 \text{ m}$). 2) tracer une demi-droite $[Bx)$; reporter 3 longueurs égales ($1 + 2$) ; relier le 3^{ième} point à C ; tracer la parallèle passant par le 1^{er} point : elle coupe $[BC]$ en P.
Leçon du jour (20 min)	Présente le partage d'un segment selon une proportion, fait construire la figure et énonce le programme de construction, fait recopier la leçon.	Calculent, construisent la figure pas à pas et recopient la leçon.	Trace écrite 2) Partage d'un segment selon une proportion donnée (propriété de Thalès) — Partager un segment $[AB]$ dans la proportion $m : n$, c'est placer un point $M \in [AB]$ tel que $\frac{AM}{MB} = \frac{m}{n}$, c'est-à-dire $AM = \frac{m}{m+n} \times AB$. <i>Exemple.</i> Partager $[AB]$ de longueur 10 cm dans la proportion $2 : 3$: $AM = \frac{2}{5} \times 10 = 4 \text{ cm}$ et $MB = 6 \text{ cm}$. — Programme de construction (sans calculer) : 1) tracer une demi-droite $[Ax)$; 2) reporter sur $[Ax)$, à partir de A, 5 longueurs égales ($2 + 3$) : $M_1, M_2, \dots, M_5$; 3) relier M_5 à B ; 4) tracer la parallèle à (M_5B) passant par M_2 : elle coupe $[AB]$ en M ; 5) on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AM_2}{AM_5} = \frac{2}{5}$ (propriété de Thalès), donc $AM = 4 \text{ cm}$.  Conclusion : le partage d'un segment est une application directe de la propriété de Thalès.

Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, corrige.	Résolution : calculent et construisent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Calculer les parts d'un segment $[AB]$ de 9 cm partagé dans la proportion 3 : 2. 2) Construire le partage avec règle et compas (programme de construction). Réponses : 1) $AM = \frac{3}{5} \times 9 = 5,4$ cm et $MB = \frac{2}{5} \times 9 = 3,6$ cm ($5,4 + 3,6 = 9$ cm). 2) demi-droite, 5 reports égaux, droite (M_5B) , parallèle par M_3 .
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) Partager un segment $[AB]$ de 8 cm dans la proportion 1 : 3 (calcul des parts). 2) Écrire le programme de construction correspondant. <i>(Réponse attendue : 1) $AM = 2$ cm ; $MB = 6$ cm ; 2) 4 reports égaux, parallèle passant par M_1.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 6 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AM = \frac{1}{4} \times 8 = 2$ cm ; $MB = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm. 2) demi-droite $[Ax)$; 4 reports égaux ; relier M_4 à B ; parallèle à (M_4B) passant par M_1 .
Synthèse 6 (15 min)	Fait chercher la Synthèse 6 puis corrige la rédaction et la justification.	Cherchent individuellement puis un élève passe au tableau ; les autres corrigent.	Synthèse 6 (S6) <i>Sur le second plan du terrain : $OA = 4$ m ; $OB = 8$ m ; $OA' = 6$ m ; $OB' = 12$ m. Le maçon affirme que les cheminements (AA') et (BB') sont parallèles. A-t-il raison ? Justifier.</i> Résolution : les points sont alignés dans le même ordre ; $\frac{OA}{OB} = \frac{4}{8} = 0,5$ et $\frac{OA'}{OB'} = \frac{6}{12} = 0,5$. Quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réci-proque de Thalès , $(AA') \parallel (BB')$: le maçon a raison.

Leçon du jour (20 min)	Présente la méthode de justification du parallélisme avec la réciproque, fait un exemple rédigé et un contre-exemple, fait recopier la leçon.	Observent la méthode, rédigent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite III) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) — Méthode : 1) vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ; 2) calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; 3) comparer les deux quotients ; 4) conclure en citant la réciproque de Thalès. <i>Exemple 1.</i> $OA = 4$ cm ; $OB = 8$ cm ; $OA' = 6$ cm ; $OB' = 12$ cm. $\frac{OA}{OB} = 0,5$; $\frac{OA'}{OB'} = 0,5$; points dans le même ordre : d'après la réciproque de Thalès, $(AA') \parallel (BB')$. <i>Exemple 2 (contre-exemple).</i> $OA = 4$; $OB = 10$; $OA' = 6$; $OB' = 13$: $\frac{4}{10} = 0,4$ et $\frac{6}{13} \approx 0,46$: quotients différents, les droites ne sont pas parallèles. Conclusion : la réciproque de Thalès sert à justifier (prouver) que deux droites sont parallèles.
Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, corrige la rédaction.	Résolution : cherchent puis passent au tableau ; rédigent la justification.	Exercice d'application Dans chaque cas, les points sont alignés dans le même ordre. Les droites sont-elles parallèles ? Justifier. 1) $AM = 3,6$ cm ; $AB = 9$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $AC = 6$ cm. 2) $OA = 5$ cm ; $OB = 12$ cm ; $OA' = 4$ cm ; $OB' = 9$ cm. Réponses : 1) $\frac{3,6}{9} = 0,4$ et $\frac{2,4}{6} = 0,4$: quotients égaux $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ (réciproque de Thalès). 2) $\frac{5}{12} \approx 0,42$ et $\frac{4}{9} \approx 0,44$: quotients différents $\Rightarrow$ pas parallèles.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, dans le même ordre : $AM = 2,8$ cm ; $AB = 7$ cm ; $AN = 3,6$ cm ; $AC = 9$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier. (Réponse attendue : oui, $\frac{2,8}{7} = \frac{3,6}{9} = 0,4$; réciproque de Thalès.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 7 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $\frac{AM}{AB} = \frac{2,8}{7} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3,6}{9} = 0,4$: quotients égaux, points dans le même ordre $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ d'après la réciproque de Thalès.
--	--	--	---

Synthèse 7 (15 min)	Fait écrire le programme de construction, fait réaliser la figure et corrige.	Écrivent le programme, construisent aux instruments puis passent au tableau.	Synthèse 7 (S7) : sur le plan de l'entrée, on veut une nouvelle configuration vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$. 1) Écrire le programme de construction. 2) Réaliser la figure et justifier que la configuration obtenue a bien la propriété demandée. Résolution : 1) tracer un triangle ABC ; mesurer AB ; placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3}AB$; tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N. 2) $(MN) \parallel (BC)$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: d'après la propriété de Thalès, $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée.
Leçon du jour (20 min)	Présente la notion de programme de construction d'une configuration, fait écrire l'exemple au tableau, fait réaliser la construction et recopier la leçon.	Écrivent le programme, réalisent la construction aux instruments et recopient la leçon.	Trace écrite IV) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Propriété d'une configuration — Programme de construction — Un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments (règle, compas, équerre) pour obtenir une configuration donnée. — Justifier une propriété d'une configuration : on utilise les définitions et les propriétés du cours (propriété de Thalès, sa réciproque, quotients égaux). Exemple (programme de construction) Construire une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: 1) tracer un triangle ABC quelconque ; 2) placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3} \times AB$ (mesurer AB, calculer, reporter) ; 3) tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; 4) justifier : $(MN) \parallel (BC)$ et $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (propriété de Thalès) ; ainsi $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée. Conclusion : un programme de construction se lit et se vérifie avec les propriétés du cours.

Réinvestissement (10 min)	Propose l'exercice, fait écrire le programme, fait réaliser la construction, corrige.	Résolution : écrivent le programme, construisent puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Écrire le programme de construction d'une configuration dans laquelle $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$ (ABC triangle). 2) Réaliser la construction (triangle $BC = 6$ cm). 3) Justifier que $AN = \frac{3}{4} \times AC$ et $MN = \frac{3}{4} \times BC$. Réponses : 1) tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{3}{4}AB$; parallèle à (BC) par M ; elle coupe $[AC]$ en N . 3) d'après la propriété de Thalès : $\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$; avec $BC = 6$ cm : $MN = 4,5$ cm.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la synthèse.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Écrire le programme de construction d'une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$, puis la réaliser et justifier que $MN = 0,4 \times BC$. <i>(Réponse attendue : programme en 4 étapes ; justification par la propriété de Thalès.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 8 Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent programme et figure ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Programme : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{2}{5}AB$; parallèle à (BC) par M , elle coupe $[AC]$ en N . Justification : propriété de Thalès $\Rightarrow \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$, donc $MN = 0,4 \times BC$.
Synthèse (15 min)	Fait chercher la Synthèse 8, fait exposer, corrige.	Cherchent individuellement, exposent puis corrigent entre eux.	Synthèse 8 (S8) : question de synthèse Le contrôleur mesure $BC = 6$ m et la corde $MN = 4$ m. 1) Vérifier par le calcul que $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. 2) En déduire la position de (MN) par rapport à (BC) . 3) Que se passerait-il si la corde mesurait $MN = 5$ m ? Résolution : 1) $\frac{MN}{BC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: vérifié. 2) quotients égaux et points dans le même ordre : $(MN) \parallel (BC)$ (réciproque de Thalès). 3) $\frac{5}{6} \neq \frac{2}{3}$: la corde ne serait plus parallèle à (BC) (quotients différents).

Leçon du jour (20 min)	Fait récapituler les outils de la leçon, organise la synthèse et fait recopier le récapitulatif.	Récapitulent à l'oral puis recopient la leçon.	Trace écrite : récapitulatif V) Récapitulatif de la leçon — Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général (papillon, sommet O). — Propriété de Thalès : $(MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (ou $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$) $\rightarrow$ calculs de longueurs, partage d'un segment selon une proportion. — Propriété réciproque : même ordre + quotients égaux $\Rightarrow$ parallélisme $\rightarrow$ justification de deux droites parallèles. — Programme de construction : suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours. Conclusion : les Synthèses 1 à 8 ont permis d'identifier les configurations (S1, S2), de calculer des grandeurs (S3, S4, S5) et de justifier (S6, S7, S8).
Réinvestissement (10 min)	Propose la situation, fait chercher, fait exposer, corrige.	Résolution : cherchent, exposent puis corrigent entre eux.	Exercice d'application <i>Un muret vertical de 1,2 m projette une ombre de 1,8 m ; au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m (rayons du soleil parallèles).</i> 1) Identifier la configuration de Thalès. 2) Calculer la hauteur de l'arbre. 3) Justifier le calcul en citant la propriété utilisée. 4) Un second arbre de 5,4 m : quelle est son ombre ? Réponses : 1) configuration générale (rayons parallèles). 2) $h = \frac{7,5 \times 1,2}{1,8} = 5$ m. 3) propriété de Thalès : quotients égaux des côtés correspondants. 4) $\frac{x}{7,5} = \frac{5,4}{5} : x = 8,1$ m.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice bilan à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut la leçon.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison 1) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: $AM = 6$ cm ; $MB = 4$ cm ; $AN = 3,6$ cm ; $BC = 8$ cm. Calculer AB, AC et MN (2 décimales si besoin). 2) En déduire, par la réciproque, la position de N pour que $(MN) \parallel (BC)$. <i>(Réponse attendue : 1) $AB = 10$ cm ; $AC = 6$ cm ; $MN = 4,8$ cm ; 2) $\frac{AN}{AC} = 0,6 = \frac{AM}{AB} : (MN) \parallel (BC)$.)</i>